PVK Physik 2022 - Serie Tag 1

Björn Konrad
Institut für Teilchenphysik und Astrophysik
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

2. Januar 2023

1 Dimensionsanalyse ● ○ ○

(*Aufgabe aus den Übungen von 2014*)
Eine weitverbreitete Legende besagt, dass G. I. Taylor 1950 die freigesetzte Energie des ersten Atombombentests 1945 in New Mexico aufgrund einer Bilderserie in einem Magazin berechnete. Bis dahin wurde diese Zahl geheim gehalten.
Taylor nahm an, dass die Energie (E) in einem kleinen Raum freigesetzt wurde und dass die Druckwelle sphärisch sei.

(i) Wie hängt der Radius (R) von den Grössen Energie (E), Zeit (t), Dichte (ρ) des umgebenden Mediums, so wie einer dimensionslosen Konstanten C ab?

(ii) Zur Zeit $t = 0.006$ s war der Radius (R) der Schockwelle ca. 80 m. Die Dichte von Luft ist $\rho = 1.2\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. Welche Energie ($E$) wurde bei der Explosion freigesetzt, wenn $C = 1$ angenommen wird.

2 Gefährliche Feier ● ○ ○

(*Aufgabe aus Serie 2, 2014*)
Im Freudentaumel feuert ein Jäger sein Gewehr ab. Die Kugel verlässt den Gewehrlauf mit einer Geschwindigkeit v_0 senkrecht zur Erdoberfläche nach oben.

(i) Errechne die maximale Höhe welche die Kugel erreichen wird.

(ii) Berechne wie lange der Jäger maximal stehen bleiben darf, wenn er nicht von seiner eigenen Kugel getroffen werden will.

Hinweis: Vernachlässige für diese Aufgabe die Luftreibung und gehe von einer konstanten Erdbeschleunigung aus.

3 Flugreise ● ● ○

(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
Ein Kleinflugzeug startet am Flughafen A und fliegt genau in Richtung Norden zum Zielflughafen B, der 520 km Nördlich von A liegt. Das Flugzeug hat eine Geschwindigkeit von 240 kim/h relativ zur luft, und es weht ein konstanter Nordwestwind von 50 km/h.

(i) Berechne den Kurs der das Flugzeug ansteuern muss um trotz Wind am Zielflughafen B anzukommen.

(ii) Berechne die Flugdauer für die Reise von A nach B.

Hinweis: Nordwestwind bedeutet, dass der Wind von Nordwesten her kommt. Nehme zudem an dass die Erde Flach und statisch ist, also dass die Erdkrümmung und die Erdrotation vernachlässigbar sind.

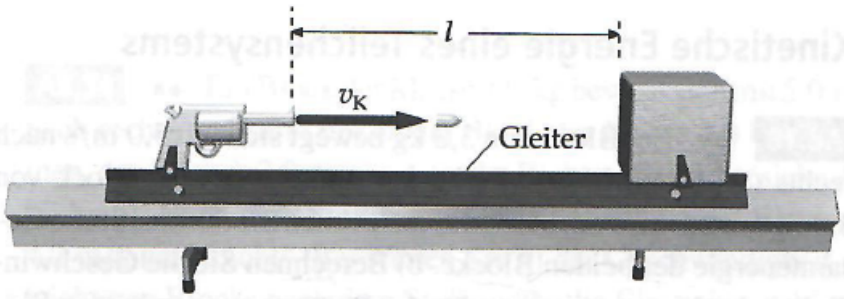
4 Revolver Experiment ●●○

(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
Ein Holzklotz und ein Revolver sind an den entgegengesetzten Enden eines langen Gleiters befestigt, der sich reibungsfrei auf einer Luftkissenbahn bewegen kann (siehe Abbildung). Der Holzklotz und der Revolver haben den Abstand l voneinander. Das System ist zu Beginn in Ruhe. Wenn der Revolver abgefeuert wird, verlässt die Kugel den Revolver mit der Geschwindigkeit v_K, trifft auf den Holzklotz und bleibt darin stecken. Die Kugel hat die Masse m_K, und das System aus Holzklotz, Revolver und Gleiter (ohne Kugel) die Masse m_G.

(i) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter unmittelbar nachdem die Kugel den Lauf verlassen hat?

(ii) Welche Geschwindigkeit hat der Gleiter, unmittelbar nachdem die Kugel im Holzklotz steckengeblieben ist?

(iii) Wie weit bewegt sich der Gleiter in der Zeit, in der die Kugel sich zwischen Revolverlauf und Holzklotz befindet?



5 Klötze und Rollen ●●●

(*Aufgabe aus der Basisprüfung 2015*)
Betrachte das System der folgenden Abbildung. Die Schnur, die die Klötze miteinander verbindet sei weder dehn- noch stauchbar und habe eine vernachlässigbare Masse. Es treten keine Reibungskräfte auf. Die Massen sind $m_1 = 6$ kg, $m_2 = 4$ kg und $m_3 = 10$ kg.

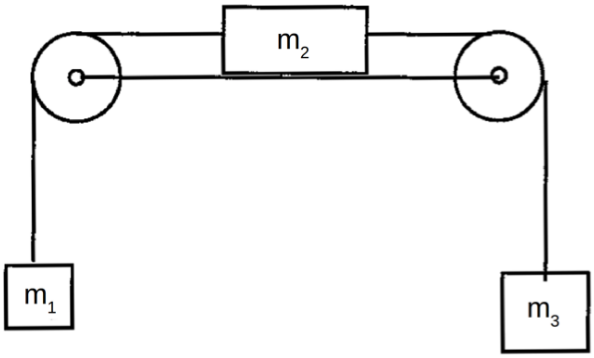
(i) Zeichne alle auf die Massen wirkenden Kräfte in die Abbildung ein und bezeichne diese sinnvoll.

(ii) Stelle die Bewegungsgleichungen für die drei Massen auf.

(iii) Wie gross ist der Betrag der Beschleunigung von m_3?

(iv) Wie gross sind die während der Bewegung wirkenden Seilkräfte?

Hinweis: Nimm für die Erdbeschleunigung einen Wert von $10\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ an.



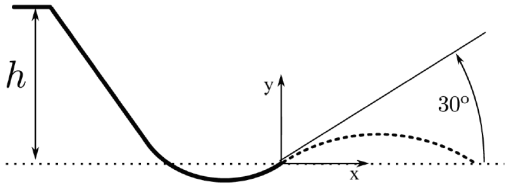
6 Snowboarder auf einer Sprungschanze •••

(*Aufgabe aus den Übungen von 2015*)
Ein Snowboarder mit einem Körpergewicht von 90 kg und Ausrüstung von 10 kg fährt einen 50 m hohen Abhang hinunter. Am Fusse des Abhangs ist eine Sprungschanze mit einer Neigung von 30° platziert, auf die der Snowboarder zusteuert. Die Reibung sei vernachlässigt.

(i) Wie weit ist der Snowboarder gesprungen, wenn er wieder auf der gleichen Höhe ist wie die Sprungschanze?

(ii) Wie weit ist der Snowboarder gesprungen, wenn er zusätzlichen Gegenwind hat, welcher ihn mit einer konstanten Kraft von 150 N parallel zum Einheitsvektor $\vec{e}_W = (-0.633, -0.755, -0.171)^T$ abbremst? Der Koordinatenursprung liege beim Absprungsort der Schanze (siehe Abbildung).

(iii) Die Freundin des Snowboarders springt nach ihm auch über die Schanze. Sie wiegt nur 60 kg. Wie weit springt sie mit und ohne Gegenwind?



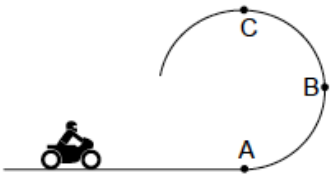
7 Motorrad mit beschränkter Haftung •••

(*Aufgabe aus den Übungen von 2014*)
Ein Motorrad kann eine kreisförmige Kurve mit Radius $r_K = 10$ m mit einer Geschwindigkeit $v = 20$ km/h gerade noch durchfahren, ohne wegzurutschen.

(i) Wie gross ist der Haftreibungskoeffizient μ_0 zwischen Strasse und Reifen des Motorrads?

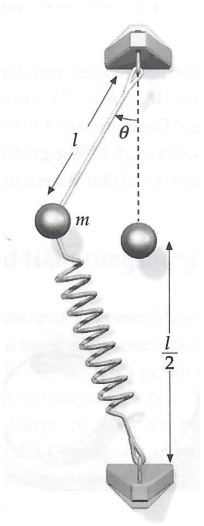
(ii) Mit welcher Geschwindigkeit muss das Motorrad an der senkrechten Innenwand eines Kreiszylinders mit Radius $r_Z = 5$ m aus demselben Material wie die Strasse fahren, damit es eine horizontale Bahn beschreiben kann, ohne abzugleiten? Nehme an, dass der Haftreibungskoeffizient μ_0 unabhängig von der Geschwindigkeit ist.

(iii) Das Motorrad fährt nun durch einen Looping mit Radius $r_L = 5$ m. Skizziere die wirkenden Kräfte und die resultierende Normalkraft an den Punkten A, B und C während der Durchfahrt durch den Looping. Wie gross muss die Geschwindigkeit am Punkt C mindestens sein, dass das Motorrad nicht herunterfällt?



(iv) Die Geschwindigkeit, die man in c) erhält, scheint recht niedrig zu sein. Argumentiere, warum das Motorrad etwas schneller fahren sollte, um sicher durch den Looping zu kommen.

8 Federpendel •••



(*Aufgabe aus Tipler Physik*)
An der Decke Hängt ein Pendelkörper, der über eine Feder senkrecht unter der Pendelaufhängung mit dem Boden verbunden ist (siehe die Abbildung nebenan). Die Masse des Pendelkörpers ist m. Die Länge des Fadens ist l und die Federkonstante sei k_F. Wenn die Feder entspannt ist, dann hat sie eine Länge von $l/2$. Der Abstand zwischen der Decke und dem Boden ist genau $1.5l$. Das Pendel wird nun so zur Seite gezogen, dass es einen Winkel θ zur vertikalen bildet, und dann losgelassen. Gib einen Ausdruck für den Geschwindigkeitsbetrag v_p des Pendelkörpers im Punkt senkrecht unter der Pendelaufhängung an.

Hinweis: Diese Aufgabe lässt sich leichter mit Energieerhaltung als mit Kräften lösen.